阶段性测试二（B 卷）
数学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设全集 $U=\mathbb{Z}$，集合 $M=\{x \mid x=3k+1,\ k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x \mid x=3k+2,\ k\in\mathbb{Z}\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$

   (A) $\{x \mid x=3k, k\in\mathbb{Z}\}$　　(B) $\{x \mid x=3k-1, k\in\mathbb{Z}\}$

   (C) $\{x \mid x=3k-2, k\in\mathbb{Z}\}$　　(D) $\varnothing$

2. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的

   (A) 充分条件　　(B) 必要条件

   (C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

3. 某人要作一个三角形，要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13}, \frac{1}{11}, \frac{1}{5}$，则此人将

   (A) 不能作出满足要求的三角形　　(B) 作出一个锐角三角形

   (C) 作出一个直角三角形　　(D) 作出一个钝角三角形

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$：

$$b_1 = 1 + \frac{1}{a_1}, b_2 = 1 + \frac{1}{a_1 + \dfrac{1}{a_2}}, b_3 = 1 + \frac{1}{a_1 + \dfrac{1}{a_2 + \dfrac{1}{a_3}}} \ldots, \text{以此类推}$$

其中 $a_k \in \mathbb{N}^* \, (k = 1, 2, \ldots)$。则

(A) $b_1 < b_3$　　(B) $b_3 < b_8$　　(C) $b_6 < b_2$　　(D) $b_4 < b_7$

5. DeepSeek 在训练模型时会用到对数似然函数来优化参数，假设某模型的对数似然函数为 $L(w) = \sum_{i=1}^{n} \ln(wx_i + 1)$，其中 w 是模型参数，x_i 是输入特征，为最大化 $L(w)$，应当求解方程

(A) $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{wx_i + 1} = 0$　(B) $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{wx_i + 1} = n$　(C) $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{w}{wx_i + 1} = 0$　(D) $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{w}{wx_i + 1} = n$

6. 存在函数 $f(x)$ 满足，对于任意 $x \in \mathbb{R}$，都有

(A) $f(\sin 2x) = \sin x$　　(B) $f(\sin 2x) = x^2 + x$

(C) $f(x^2 + 1) = |x + 1|$　　(D) $f(x^2 + 2x) = |x + 1|$

7. 对于椭圆 $C(a, b) : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \, (a, b > 0, a \neq b)$，若点 (x_0, y_0) 满足 $\dfrac{x_0^2}{a^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2} < 1$，则称该点在椭圆 $C(a, b)$ 内. 在平面直角坐标系中，若点 A 在过点 $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C(a, b)$ 内或椭圆 $C(a, b)$ 上，则满足条件的点 A 构成的图形为

(A) 三角形及其内部　(B) 矩形及其内部　(C) 圆及其内部　(D) 椭圆及其内部

8. 有四根长都为 2 的直铁条，若再选两根长都为 a 的直铁条，使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个三棱锥形的铁架，则 a 的取值范围是

(A) $\left(0, \sqrt{6} + \sqrt{2}\right)$　　(B) $\left(1, 2\sqrt{2}\right)$

(C) $\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2}\right)$　　(D) $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异，且对任意正整数 n，有 $a_{n+8} = a_n$，则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的是

(A) $\{a_{3k+1}\}$　(B) $\{a_{4k+1}\}$　(C) $\{a_{5k+1}\}$　(D) $\{a_{6k+1}\}$

10. 多面体上，位于同一条棱两端的顶点称为相邻的．如图，正方体的一个顶点 A 在平面 α 内，其余顶点在 α 的同侧，正方体上与顶点 A 相邻的三个顶点到 α 的距离分别为 $1,2$ 和 4.P 是正方体的其余四个顶点中的一个，则 P 到平面 α 的距离可能是

(A) 4　(B) 5　(C) 6　(D) 7

11. 设 S,T 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集，如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y=f(x)$ 满足：(i) $T=\{f(x)\mid x\in S\}$；(ii) 对任意 $x_1,x_2\in S$，当 $x_1<x_2$ 时，恒有 $f(x_1)<f(x_2)$，那么称这两个集合是“保序同构”的，下列集合是“保序同构”的有

(A) $A=\mathbb{N}^*,B=\mathbb{N}$　(B) $A=[-1,3],B=\{-8\}\cup(0,10]$
(C) $A=\mathbb{Z},B=\mathbb{Q}$　(D) $A=(0,1),B=\mathbb{R}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 1995 年，安德鲁·怀尔斯成功证明了费马大定理：当整数 $n>2$ 时，方程 $a^n+b^n=c^n$ 没有正整数解。而早在 18 世纪，数学家欧拉就证明了费马大定理中 $n=3$ 的情形。某同学想寻找 $n=3$ 情形的简单证明，即证“方程 $a^3+b^3=c^3$ 没有正整数解”。他的证明过程如下：

若存在正整数 a,b,c 使得 $a^3+b^3=c^3$，

则 $a^3=c^3-b^3$，　(1)

所以 $a^3=(c-b)\left(c^2+cb+b^2\right)$，　(2)

因为 $a<c^2$ 并且 $c-b<c^2+cb+b^2$，所以 $a=c-b$ 并且 $a^2=c^2+cb+b^2$。　(3)

消掉 a，可得 $(c-b)^2=c^2+cb+b^2$。　(4)

于是 $c^2-2cb+b^2=c^2+cb+b^2$。　(5)

所以 $3cb=0$，从而 $b=0$ 或 $c=0$，这与 b,c 都是正整数矛盾。　(6)

综上，方程 $a^3+b^3=c^3$ 没有正整数解。

该名同学的证明过程_____（填“正确”或“错误”）。如果你认为证明过程错误，首个错误步骤的序号是_____（如果第一个空填了“正确”，无需作答第二个空）。

13. 设 $a,b\in\mathbb{R}$, 若 $x\geqslant 0$ 时恒有 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant\left(x^2-1\right)^2$, 则 $ab=$_____.

14. 已知 $a_1,a_2,\cdots,a_8\in\mathbb{N}^*$. 记

$$S=\{a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_7}\mid 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_7\leqslant 8\}\quad \text{其中} i_1,i_2,\cdots,i_7\in\mathbb{N}^*$$

若 $S=\{82,83,84,85,86,87,89\}$，这 8 个正整数中的最大数与最小数的和为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1}=\begin{cases}3a_n-1, a_n\text{为奇数}\\ \dfrac{a_n}{2}, a_n\text{为偶数}\end{cases}$$

(1) 若 $a_1=6$，求 $a_1+a_2+\cdots a_{2024}$；

(2) 若 $a_6=5$，求 a_1 的所有可能的取值；

(3) 若 $a_1\in\mathbb{N}^*$，是否一定存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $a_m=1$？试说明理由.

16.（15 分）已知函数 $f(x)=\sqrt{x}-a\ln x$。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $k>1$，若 $f(x_0)=f\left(x_0^k\right)=m$，证明：$m<1$。

17.（15 分）已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2\,(r>0)$ 相交于 A,B,C,D 四点.

(1) 求 r 的取值范围；

(2) 当四边形 $ABCD$ 面积最大时，求对角线 AC,BD 的交点坐标.

18.（17 分）

(1) 当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，若 $m(\pi-x)\leqslant 1$，求 m 的取值范围；

(2) 设集合 $S=\{x\mid \sin x\leqslant \pi x(\pi-x)\}$，证明：$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]\subseteq S$ 当且仅当 $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]\subseteq S$；

(3) 若不等式 $ax(\pi-x)\leqslant\sin x\leqslant bx(\pi-x)$ 对于任意 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 恒成立，求实数 a 的最大值与实数 b 的最小值.

19.（17 分）若数列 $\{x_n\}$ 满足：存在等比数列 $\{c_n\}$，使得集合 $\{x_n+c_n\mid n\in\mathbb{N}^*\}$ 元素个数不大于 k（$k\in\mathbb{N}^*$），则称数列 $\{x_n\}$ 具有 $P(k)$ 性质。

(1) 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n。若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$a_{n+1}=-\dfrac{a_n}{2}+\dfrac{1}{2}(-1)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明：

i. 数列 $\{a_n+(-1)^n\}$ 为等比数列，且数列 $\{a_n\}$ 具有 $P(2)$ 性质；

ii. 数列 $\{S_n\}$ 具有 $P(2)$ 性质。

(2) 记数列 $\{p_n\}$ 的前 n 项和为 T_n。若数列 $\{T_n\}$ 具有 $P(k)$ 性质，是否存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得数列 $\{p_n\}$ 具有 $P(m)$ 性质？说明理由。